Особенности соединения с различными СУБД

Ниже рассматриваются особенности установки соединения со следующими СУБД:

Sybase SQL Anywhere
Oracle
MS SQL
MySQL

1) СУБД Sybase SQL Anywhere

Драйвер

Для соединения с БД используется драйвер, использующий источник данных ODBC

`iodbc.jar`

Данный драйвер можно найти в каталоге установки Sybase

`каталог_Sybase\java`

Драйвер необходимо добавить к проекту:

Properties - узел Java Build Path - страница Libraries - кнопка Add External JARs

Установка соединения с БД

В операторах установки соединения используются два специальных параметра:

`driverName` - имя класса драйвера

`url_db` - строка соединения с БД

Для СУБД Sybase SQL Anywhere

```
driverName="ianywhere.ml.jdbcodbc.jdbc3.IDriver"
```

```
url_db = "jdbc:odbc:DSN=dnProd;uid=логин; pwd=пароль"
```

где `dnProd` - имя источника данных, созданного через ODBC Administrator

Для установки соединения используется метод:

```
DriverManager.getConnection(url_db)
```

Код метода соединения с БД

```
private Connection connect(String url_db, String driverName){
     try {
          try {
            //  Регистрация драйвера
            Class.forName(driverName);
          } catch (ClassNotFoundException e) {
               e.printStackTrace();
          }
          con = DriverManager.getConnection(url_db);
          con.setAutoCommit(false);
```

```
        return con;
    } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
        return null;
    }
}
```

2) СУБД Oracle

Драйвер

Для соединения с БД используется драйвер

`ojdbc6.jar`

Драйвер необходимо добавить к проекту:

Properties - узел Java Build Path - страница Libraries - кнопка Add External JARs

Установка соединения с БД

В операторах установки соединения используется параметр:
`url_db` - строка соединения с БД

Для СУБД Oracle

```
url_db = "jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:XE"
```

где `localhost` - адрес хоста сервера БД (в примере localhost - локальный сервер)

1521 - порт, который прослушивает сервер

XE - системный идентификатор базы данных SID

Для установки соединения используется метод:

`DriverManager.getConnection(url_db,log,pass)`

где `log` - имя пользователя, `pass` - пароль

Код метода соединения с БД

```
private Connection connect(String url_db,String log, String pass){
     try {
          con = DriverManager.getConnection(url_db,log,pass);
          con.setAutoCommit(false);
          return con;
     } catch (SQLException e) {
          e.printStackTrace();
          return null;
     } }
```

3) СУБД MS SQL

Драйвер

Для соединения с БД используется драйвер (для JRE 8)

`sqljdbc42.jar`

Драйвер необходимо добавить к проекту:

Properties - узел Java Build Path - страница Libraries - кнопка Add External JARs

Дополнительно необходима библиотека sqljdbc_auth.dll , которую необходимо поместить в папку Windows\system32

Установка соединения с БД

В операторах установки соединения используется параметр:
`url_db` - строка соединения с БД

Для СУБД MS SQL

```
url_db = "jdbc:sqlserver://localhost:1434;
       databaseName=proddb; integratedSecurity=false;"
```

где `localhost` - адрес хоста сервера БД (в примере localhost - локальный сервер)

`1434` - порт, который прослушивает сервер (может использоваться другой)

`databaseName` - имя БД (в примере `proddb`)

`integratedSecurity=false` - параметр указывает на то, что используется проверка подлинности SQL Server

Примечание. По умолчанию MS SQL Server использует для соединения проверку подлинности Windows. Для изменения параметра проверки подлинности необходимо в окне свойств сервера перейти на страницу *Безопасность* и установить переключатель *Проверка подлинности SQL Server и Windows.* После этого необходимо перезапустить службу сервера.

Для установки соединения используется метод:

`DriverManager.getConnection(url_db,log,pass)`

где `log` - имя пользователя, `pass` - пароль

Код метода соединения с БД

```
private Connection connect(String url_db,String log,String pass){
     try {
          con = DriverManager.getConnection(url_db,log,pass);
          con.setAutoCommit(false);
```

```
        return con;
    } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
        return null;
    }
}
```

4) MySQL

Драйвер

Для соединения с БД используется драйвер mysql_connector (можно использовать другие версии):

`mysql-connector-java-5.1.47.jar`

Драйвер необходимо добавить к проекту:

Properties - узел Java Build Path - страница Libraries - кнопка Add External JARs

В операторах установки соединения используется параметр:

`url_db` - строка соединения с БД

Для СУБД MySQL

```
url_db = "jdbc:mysql://localhost/testdb?useSSL=false"
```

где `localhost` - адрес хоста сервера БД (в примере localhost - локальный сервер)

`testDB` - имя БД

`useSSL=false` - отключение SSL (по умолчанию useSSL = true, и в этом случае надо предоставить доверенность для проверки сертификата сервера). Это необходимо для `MySQL 5.5.45+, 5.6.26+, 5.7.6+`

Для установки соединения используется метод:

```
DriverManager.getConnection(url_db,log,pass)
```

где `log` - имя пользователя, `pass` - пароль.

Код метода соединения с БД

```
private Connection connect(String url_db,String log,String pass){
	try {
		con = DriverManager.getConnection(url_db,log,pass);
		con.setAutoCommit(false);
		return con;
	} catch (SQLException e) {
		e.printStackTrace();
		return null;
	}
}
```

Примечание. Настройка использования кириллицы Windows-1251.

1)Использование сервера MySQL

а)Внесите следующие изменения в файл `my.ini`:

```
[client]
default-character-set=cp1251

[mysqld]
character-set-server=cp1251
collation-server=cp1251_general_ci
init-connect = "set names cp1251"
```

Местонахождение файла (
Для Windows 7 и выше, Windows Server 2008 и выше
`Сист диск:\ProgramData\MySQL\MySQL Server версия\my.ini`
(это скрытая папка и файл)
Для Windows XP, Windows Server 2003)
`Сист диск:\Documents and Setting\All Users\Application Data\MySQL\MySQL Server версия\my.ini`

После этого необходимо перезапустить MySQL сервер.

б) В настройках БД (схемы БД)
==========
```
character->cp1251
Collation->cp1251_general_ci
```

2) Использование комплекта UwAmp
а) Внесите следующие изменения в файл my_wamp.ini:
Местонахождение файла
`Каталог UwAmp\bin\database\MySQL ...\my_uwamp.ini`

```
[client]
default-character-set=cp1251

[mysqld]
character-set-server=cp1251
collation-server=cp1251_general_ci
init-connect = "set names cp1251"
```

После этого необходимо перезапустить MySQL сервер.

б) Настройки схемы БД
Установить параметр
Сопоставление = `cp1251_general_ci`
Примечание. Настройка использования кириллицы в UTF-8.

```
[client]
default-character-set=utf8

[mysqld]
character-set-server=utf8
collation-server=utf8_unicode_ci
```